

華中科技大學

研究生開題報告

題 目：印章智能查驗算法研究及系統實現

學	號	M202477026
姓	名	趙廣鵬
專	業	軟件工程
指 導 教 師		尤新革 教授
院（系、所）		軟件學院

華中科技大學研究生院制

目录

- 1. 研究背景及意义 1
 - 1.1 研究背景 1
 - 1.2 研究意义 1
- 2. 国内外研究现状 2
 - 2.1 印章检测与分离算法 2
 - 2.1.1 印章检测算法 2
 - 2.1.2 印章分离算法 3
 - 2.2 文本检测识别算法 3
 - 2.3 印章鉴伪算法 4
- 3. 研究内容 6
 - 3.1 印章检测与分割方法研究 7
 - 3.1.1 印章检测方法研究 7
 - 3.1.2 面向复杂背景的印章分割方法研究 8
 - 3.2 基于零样本异常检测的印章鉴伪方法研究 9
 - 3.3 针对弯曲文本的印章识别方法研究 10
 - 3.4 系统集成与实验验证 11
 - 3.4.1 数据集构建 12
 - 3.4.2 评估指标 12
- 4. 可行性分析 12
 - 4.1 技术可行性 12
 - 4.2 社会可行性 12
 - 4.3 操作可行性 13
- 5. 参考文献 13

印章智能查验算法研究及系统实现

1. 研究背景及意义

1.1 研究背景

印章作为一种具有法律效力和身份象征的凭证，广泛应用于政府公文、企业合同、金融票据等众多严肃场景，其真实性与完整性直接关系到信息安全与权益保障。然而，随着图像处理技术和打印设备的普及，印章伪造变得日益容易，尤其是在合同、报表、证明等文件中，伪造印章与真实印章混叠于复杂字体环境的情况频发，给社会经济和安全带来了严峻挑战。传统的印章鉴定依赖人工和专门的放大设备，存在效率低、主观性强、易受经验限制等问题，难以应对大量文档的快速核验需求。

近年来，深度学习技术在计算机视觉领域取得了革命性进展，特别是在目标检测（如 YOLO、Faster R-CNN）、图像分割（如 U-Net、Mask R-CNN）和文字识别（如 CRNN、Transformer）等任务上表现出色。但针对印章这一特定的目标，仍面临几个挑战，首先，不同印章往往拥有不同的尺寸，印章的位置往往也并不固定，且常被复杂的文字图表等遮挡，可能难以识别与检测。其次印章文字多为特殊字体，而且文字往往存在很大角度的旋转变形，这为文字的识别带来了很大的挑战。最后在鉴伪方面，现有的鉴伪模型在印章鉴伪时往往需要输入真印章采用相似性对比模型来以真鉴假，然而大多数情况下，检测者可能没有真印章数据，这使得在只有一张待检测印章数据的情况下使印章鉴伪变得不可实现。因此，设计一套针对复杂字体环境的印章检测、分离、识别与鉴伪的全流程处理系统，具有重要的实际应用价值。

1.2 研究意义

首先在理论方面，本研究探索当印章与文字重叠、背景纹理干扰、光照不均、部分遮挡等复杂多变背景下的小目标检测与精细分割算法。研究如何融合印章形状、纹理等方面的物理特征和文字内容等方面的语义特征进行真伪鉴别，推动多模态学习在安全防伪领域的应用。

在现实意义上，本研究可以提升印章核验的效率，将人工从繁琐的肉眼核验中解放出来，实现印章业核验的自动化、智能化；本研究可以保障安全，提供一种快速、客观、准确的印章鉴伪手段，有效遏制印章伪造行为，保护各类机构和个人用户的合法权益；可以促进数字化，作为文档数字化管理的关键一环，为后续的文档内容理解、归档和检索提供结构化的印章信息

2. 国内外研究现状

2.1 印章检测与分离算法

2.1.1 印章检测算法

早期基于传统算法的印章检测算法主要从印章的颜色和几何特征出发。Matalov 等人[1]提出了一种基于 Viola-Jones 改进的印章检测算法，将印章区域亮度和边缘特征相结合，并使用图像梯度的 L1 范数来计算边缘特征，构建出对噪声、对比度特征结构缺失以及物体边界不明显等情况更具鲁棒性的检测器。Liu 等人[2]在 2004 年早期提出利用了颜色直方图和区域生长，利用红色印章在 HSV/Lab 颜色空间与大部分文档背景（黑白）的显著差异进行分割。方法直接，但极易受光照变化、纸张底色、以及非红色印章的影响。形态方面 Liu 等人利用印章通常为圆形或矩形的特点，采用霍夫变换（Hough Transform）检测圆形[3]或使用轮廓分析（Contour Analysis）来定位近似多边形。缺点是当印章不完整或与文字粘连时，形状特征会失效。Micenkov 等人[4]将印章图像转换到 YCbCr 颜色空间以分离出彩色像素，接着对彩色像素进行基于极坐标角度的颜色聚类，再利用形态学开运算和 XY-cut 算法提取候选解，最后通过几何和颜色相关特征对候选解进行分类来检测印章。

现阶段，基于深度卷积神经网络（CNN）的目标检测模型已成为绝对主流，其鲁棒性和准确性远优于传统方法。R-CNN 系列的 Fast R-CNN [5]、Faster R-CNN [6]通过区域提议网络（RPN）生成候选框，再进行分类和回归，准确度高但速度相对较慢。Redmon 等人[7-8]提出的 YOLO 系列（YOLOv1 (2016), YOLOv3 (2018), YOLOv5 (2020), YOLOv8 (2023)）和 Liu[9]等人提出的 SSD 将检测视为单一的回归问题，速度更快，更适合实时应用。当前研究趋势是采用这些更先进的、轻量化的模型（如 YOLOv7/v8）进行印章检测，并在 backbone 和 neck 部分进行优化以适应小目标检测。自 DETR[10]提出以来，Transformer 结构被成功引入计算机视觉领域，尤其在目标检测任务中催生了多种基于 Transformer 的创新方法，如 Deformable-Transformer[11]和 Swin-Transformer[12]等。Deformable-Transformer 通过引入可变形自注意力机制，使模型能够有选择地聚焦于特征图中的少量关键区域，实现对特征的预筛选，并在此基础上有效集成多尺度特征聚合模块，进一步提升特征提取能力。而 Swin-Transformer 则结合了卷积神经网络与 Transformer 的优势，采用类似卷积操作的移动窗口方式进行注意力计算，在降低计算复杂度的同时保持了全局感受野，并借鉴卷积网络的层级设计，使其能够充分利用多层特征融合，以提升在分类、检测和分割等任务中的性能。

2.1.2 印章分离算法

传统方法最常用的是基于阈值的方法（如 Otsu 阈值法）和基于边缘的方法（如 Canny 算子）。这些方法在颜色对比度高的理想情况下有效，但无法解决印章与背景文字颜色相近、相互交织的根本性难题。

基于深度学习的方法主要包括语义分割模型和实例分割模型，关于基于语义分割模型的方法，Ronneberger 等人[13]于 2015 年提出的 U-Net 是最经典、应用最广泛的网络，将分割视为像素级分类问题。每个像素都被分类为“印章”或“背景”，其编码器-解码器结构和跳跃连接能够融合不同尺度的特征，在保留细节（如印章边缘）的同时利用高级语义信息，能够融合高层语义信息和底层细节特征，在医学图像和印章分割中都取得了巨大成功。Zhao 等人[14]于 2017 年提出的 PSPNet 和 Chen 等人[15]于 2017 年提出的 DeepLab 系列等通过引入金字塔池化、空洞卷积等模块进一步提升了分割精度。关于基于实例分割模型的方法，He 等人[16]于 2017 年提出的 Mask R-CNN 在 Faster R-CNN 的基础上增加了一个并行的 Mask 预测分支，可以同时完成目标检测和实例分割，实现了目标检测与分割的端到端处理，具体为模型首先通过区域提议网络（RPN）检测出图中可能包含印章的多个区域（候选框），然后对每个候选框进行精细的分割，通过强大的特征学习能力，网络能够学会区分印章的红色像素和文字的黑色像素，极大地缓解了文字粘连问题，即使文字和印章颜色相近，特别是对于边缘的分割，精度远高于传统方法。

2.2 文本检测识别算法

随着深度学习技术的不断演进，文本检测方法逐步从依赖手工设计的特征转向基于深度神经网络的模型。检测目标也逐步扩展，从早期的水平或垂直朝向文本，逐渐涵盖多方向文本、弯曲文本乃至任意形状文本。当前的文本检测方法可大致划分为两类：基于实例分割的算法和基于回归的算法。

基于实例分割的文本检测方法对图像中的每一个像素进行分类，通过预测每个像素属于文本区域的概率，得到对应的概率图，并进一步通过阈值二值化处理获得文本区域的二值分割结果，最后经后处理步骤生成文本边界框。代表性工作包括 DBNet[17]、PSENet[18]、PANet[19]和 TCM[20] 等。其中，DBNet[17]提出可微二值化方法，有效解决了二值化函数不可导导致的梯度传播问题；PSENet[18]和 PANet[19]则致力于改善密集文本实例之间的粘连现象，通过引入“文本核”的概念，以核扩张的方式逐步生成检测框，显著提升了对密集文本的区分能力；PANet[19]进一步考虑了实际应用中对效率的要求，采用轻量级骨干网络，并提出轻量特征增

强模块 (FPEM) 和特征融合模块 (FFM), 在保持较高精度的同时提升了推理速度; TCM[20] 探索了将多模态大模型 (如 CLIP[21]) 应用于文本检测任务, 借助其强大的图文对齐能力, 通过细粒度跨模态特征对齐增强图像表示, 尽管在推理速度上存在不足, 但在少样本甚至零样本文本检测任务中表现出良好潜力, 为该方向提供了新的思路。

另一类基于回归的文本检测方法, 则直接通过卷积特征回归出文本边界框的坐标, 更适用于稀疏文本场景。典型方法包括 TextBoxes[22]、CTPN[23] 和 ABCNet[24] 等。TextBoxes[22] 借鉴了 SSD 一类单阶段检测器的设计, 将默认锚框调整为更适合文本长宽比的四边形, 并将卷积核改为 1×5 以适应文本行形状, 在实现端到端训练的同时避免复杂的后处理; CTPN[23] 基于两阶段检测框架, 扩展了区域提议网络 (RPN), 并结合序列建模更好地捕捉文本上下文信息, 通过 ROI 池化实现更精准的定位; ABCNet[24] 提出一种端到端的任意形状文本检测与识别框架, 引入贝塞尔曲线建模弯曲文本, 将边界框的回归转化为对曲线控制点的预测, 并提出 BezierAlign 操作对扭曲文本区域进行矫正, 为后续识别模块提供规范化特征表示。

识别环绕排列的弯曲文本是一个挑战。Tesseract、Adobe OCR 等传统引擎是为水平文本设计的, 无法直接处理弯曲文本, 而且对篆体、隶书等印章特殊字体识别准确率较低。

Shi 等人[25]于 2016 年提出的 CRNN 模型 (CNN+RNN+CTC) 是场景文本识别 (STR) 的奠基性工作, 但其对弯曲文本效果一般。张等人[26]于 2021 年提出基于 CRNN 结合注意力机制, 针对印章篆体文字设计特征提取模块, 识别准确率提升至 82%, 但未解决印章旋转 30° 以上与变形导致的文字错位问题。关于矫正后识别的方法, 可以先通过一个网络学习一个变换矩阵, 将弯曲文本“拉直”成水平文本, 再送入 CRNN 等识别器。Shi 等人[27]于 2016 年提出的 RARE (Robust text recognizer with Automatic Rectification) 是该方向的代表性工作, 他利用一个空间变换网络经过薄板样条 (Thin-Plate Spline) 变换, 此变换可以模拟非刚性形变, 能非常精确地将弯曲的文本“拉直”成水平文本。这对于处理任意形状的弯曲文本至关重要, 变换后的图像再进行后续的文字识别。近年来, 研究者提出了更多直接处理不规则文本 (包括弯曲文本) 的模型, Shi 等人[28]在 2018 年提出的 ASTER 集成了矫正模块和识别模块进行端到端训练, 是在 RARE 基础上的进一步提升。Lee 等人[29]在 2019 年提出的 SATRN 采用 Transformer 的自注意力机制 (Self-Attention) 来建模字符间的长远依赖关系, 特别适理解环形文字的上下文, 是当前最先进的方案之一。

2.3 印章鉴伪算法

鉴伪是核心技术难点, 旨在区分真章与伪造印章。传统的鉴伪方法包括 Lowe 等人[30]在

2004 年提出采用 SIFT、SURF 等局部特征描述子提取印章特征点，与真章模板进行匹配，通过匹配点对的数量和几何一致性来判断真伪。对旋转、缩放有一定鲁棒性，但对非刚性形变和局部伪造效果不佳，通过计算印章图像的感知哈希（pHash），比较哈希值的汉明距离。方法简单快速，但对任何形变都极其敏感，实用性有限。

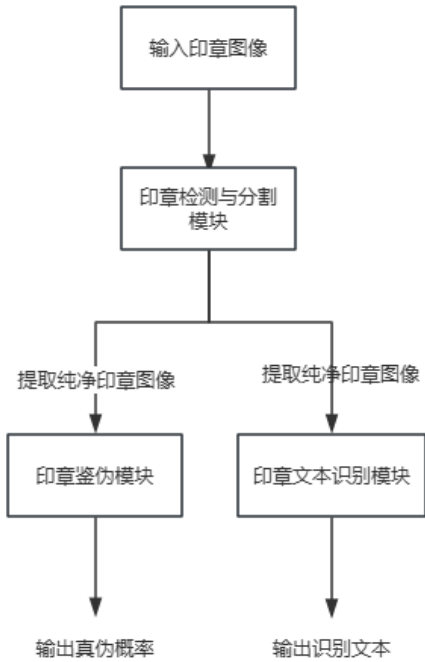
深度学习方法中使用预训练的 CNN（如 ResNet、VGG）作为特征提取器，提取印章的深度特征，然后通过余弦距离、欧氏距离等度量特征相似性。这比传统特征更具鲁棒性。Liu 等人[31]于 2020 年提出基于纹理直方图的印章鉴伪模型，准确率约 80%，但未融合防伪标记（如荧光纹、暗纹）特征。国内方面，赵等人[32]于 2022 年结合视觉特征（颜色、几何结构）与红外防伪特征，采用多模态融合网络实现鉴伪，准确率提升至 88%，但模型对低分辨率印章样本适应性较差。Koch 等人[33]于 2015 年提出的孪生网络结构通过两个权重共享的子网络分别提取待检印章和真章的特征，然后计算特征向量间的距离，并通过对比损失（Contrastive Loss）或三元组损失（Triplet Loss）进行训练，使其学会“真-真”相似、“真-伪”相异。也可以采用端到端鉴伪分类，将问题直接视为二分类任务（真/伪），训练一个分类网络。但此方法需要大量伪造样本，而伪造数据难以获取。常用数据增强或生成对抗网络（GAN）来合成伪造数据。解决伪造样本稀缺问题是鉴伪技术实用化的关键。研究者逐渐从依赖大量伪造数据的“分类”范式，转向更接近人脑推理的“比较”和“异常检测”范式。Hermans 等人[34]2017 年提出的三元组损失（Triplet Loss）的改进版本，通过智能挖掘难样本（Hard Negative Mining），迫使网络学习更具判别性的特征空间，使真伪印章的特征簇边界更为清晰。Sung 等人[35]于 2018 年提出的关系网络（Relation Network）不再简单依赖距离度量，而是用一个可学习的子网络来预测两个样本之间的“相似度得分”，灵活性更高。样本异常检测（Zero-Shot Anomaly Detection）：这是当前的前沿方向。其核心思想是仅使用大量“真印章”数据训练模型，学习真实印章的正常特征分布，任何偏离该分布的样本即被判定为异常（伪造）。如 Cohen 等人[36]于 2021 年提出的基于预训练模型的特征分布建模方法，利用在 ImageNet 上预训练的 CNN（如 ResNet）提取高级特征，随后对真实印章的特征向量进行多元高斯分布拟合。待检印章若位于该分布的低概率密度区域，则被判为伪造。这种方法完全摆脱了对伪造样本的依赖，极具应用潜力。仅依靠可见光图像已难以应对高精度伪造，融合多模态物理信息是提升鉴伪可靠性的必然趋势。Wang 等人[37]于 2023 年提出的跨模态注意力融合网络，并非简单拼接特征，而是利用注意力机制动态计算可见光特征与红外特征的融合权重，使模型能自适应地关注不同模态下最显著的差异区域，例如在可见光下关注颜色与纹理，在红外下关注墨迹渗透深度与材质差异。前沿研究开始探索更多模态，如高光谱成像（Hyperspectral Imaging）[38]。高光谱图像包含数百个连续波段的光谱信息，能够构建每个像素点的精细光谱曲线，从而极其精确地鉴别不同墨

水、印油的化学成分差异，即便它们在肉眼和普通 RGB 相机下完全一致。Li 等人[39]于 2021 年探索了基于深度学习的光滑印章表面激光雕刻标识的显微识别。通过高倍显微镜提取激光雕刻的微观纹理特征（如烧灼痕迹、裂纹走向），这些特征是伪造设备难以复制的“指纹”，可用于溯源真正的制章设备，从而鉴别真伪。对于扫描件或电子文档，基于误差等级分析（Error Level Analysis, ELA）[40]和噪声模式一致性检测的方法被应用起来。JPEG 压缩会在图像中引入特定的误差，真实拍摄的印章其误差分布是均匀的，而经过 PS 篡改再保存的区域，其误差等级会与周边区域产生显著不一致，从而揭示伪造痕迹。

综上所述，现有研究大多专注于单一任务，有的只做到检测，或者只做到识别，缺乏一个完整的端到端解决方案。同时，在复杂背景干扰下的高精度分割、以及融合多特征，小样本学习进行鉴伪仍是当前研究的难点。本课题旨在构建一个统一的框架，系统性地解决从定位到识别的全流程问题，并重点攻坚其中的技术难点。

3. 研究内容

本课题旨在构建一个端到端的印章智能分析系统，以实现从文档图像中自动定位印章区域、精确分割印章、进行真伪鉴别并识别印章文字的全流程功能。如图 3-1 所示，本系统的总体技术框架主要包含四个核心模块：基于深度学习的印章检测模块、面向复杂背景的印章分割模块、融合多维度特征的印章鉴伪模块以及针对弯曲文本的印章文本识别模块。



3-1 总体技术框架图

3. 1 印章检测与分割方法研究

3. 1. 1 印章检测方法研究

印章检测是整个系统的第一步，其目标是在输入的复杂文档图像中快速、准确地定位所有印章的位置，并为分割模块提供候选区域（Region Proposals）。本模块的核心挑战在于如何应对印章尺度变化大、背景干扰严重（如与文字、表格线重叠）以及可能存在多个印章的情况。通过对当前主流目标检测算法的对比分析，本研究拟采用基于 Anchor-free 机制的 YOLOv8 模型作为检测器的主干架构。YOLO 系列作为单阶段检测器的代表，以其卓越的检测速度和良好的精度著称。相比于两阶段检测器（如 Faster R-CNN），YOLOv8 具有更快的推理速度，能满足实时或准实时应用的需求。YOLOv8 摒弃了复杂的 Anchor Box 机制，直接预测目标中心点，简化了训练过程，降低了对超参数的依赖，更有利于学习形状多变的印章目标。其采用的 CSPDarknet 骨干网络和 PAN-FPN (Path Aggregation Network Feature Pyramid Network) 颈结构，能够有效融合多尺度特征，这对于检测图像中可能存在的不同大小的印章至关重要。

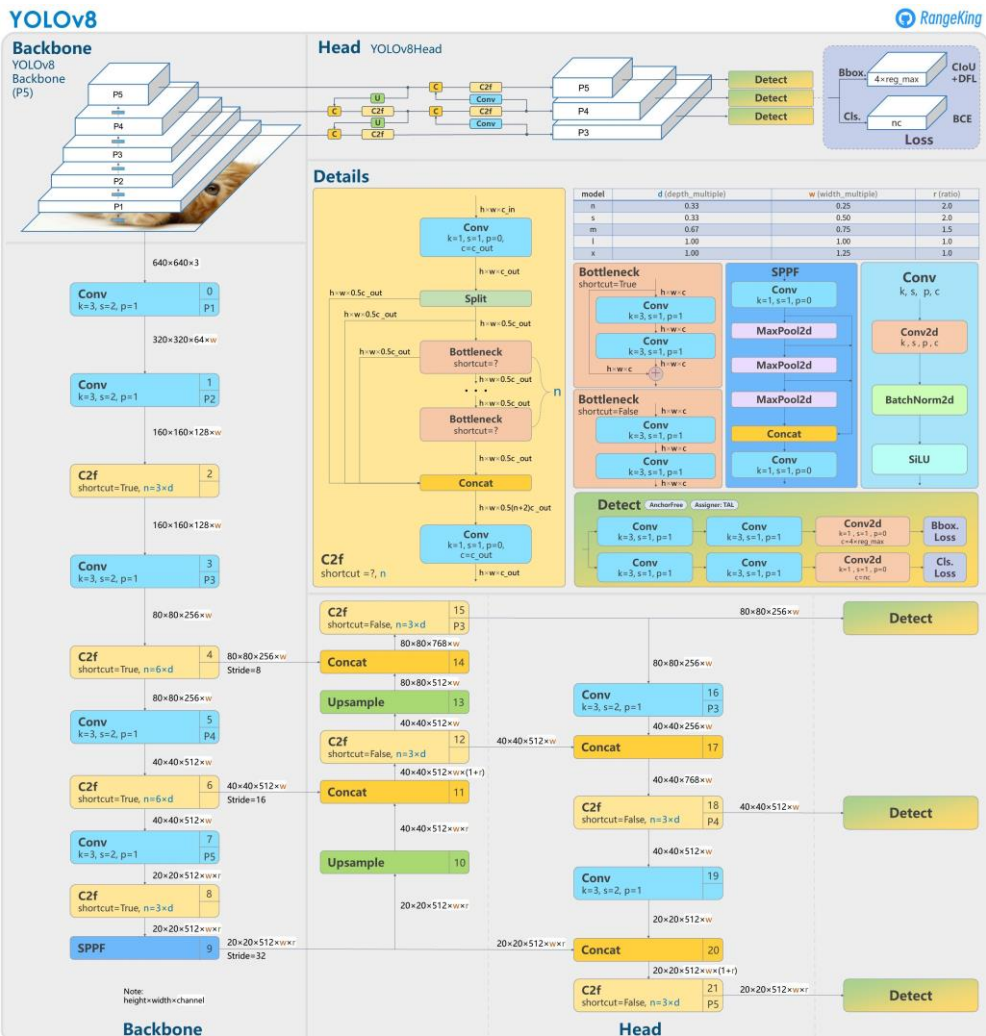


图 3-2 YOLOv8 模型结构

为了提升模型的泛化能力，将对训练数据进行充分的增强，包括但不限于：随机亮度、对比度调整，模拟不同光照；添加高斯噪声、运动模糊，模拟拍摄失真；随机裁剪、缩放及拼接，模拟不同尺度和背景的文档。印章在整幅高分辨率文档图中可能占比较小，属于小目标检测问题。因此在 Neck 部分，加强对底层高分辨率特征图的利用，以保留更多的细节信息，并且使用更小的特征图进行预测，并采用 DIoU（Distance-IoU）损失函数，提升小目标框的回归精度。模型训练将采用迁移学习策略，使用在 COCO 等大型数据集上预训练的权重进行初始化，然后在自建的印章数据集上进行微调（Fine-tuning），评估指标将采用平均精度（mAP@0.5）、召回率（Recall）和每秒帧率（FPS）来综合衡量模型的性能。

3.1.2 面向复杂背景的印章分割方法研究

在检测模块定位到印章大致区域后，分割模块需承担起将印章像素与背景像素进行精确分离的任务。此模块是本研究的技术难点之一，其核心挑战在于解决印章红色区域与黑色、蓝色等背景文字的严重粘连问题，输出一个高质量的二值化掩模。

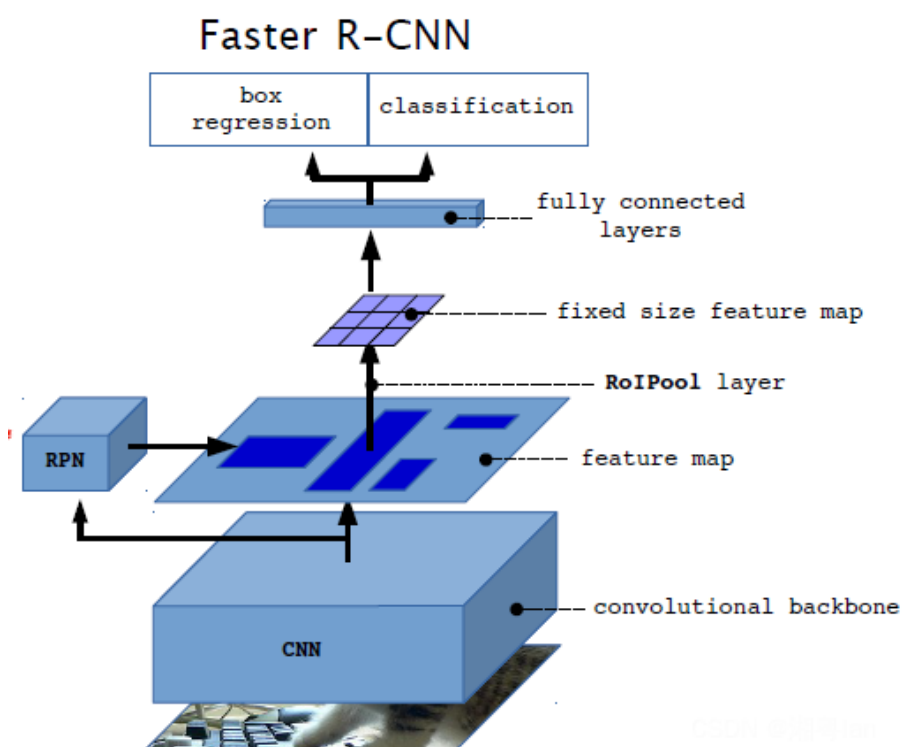


图 3-3 Faster R-CNN 架构

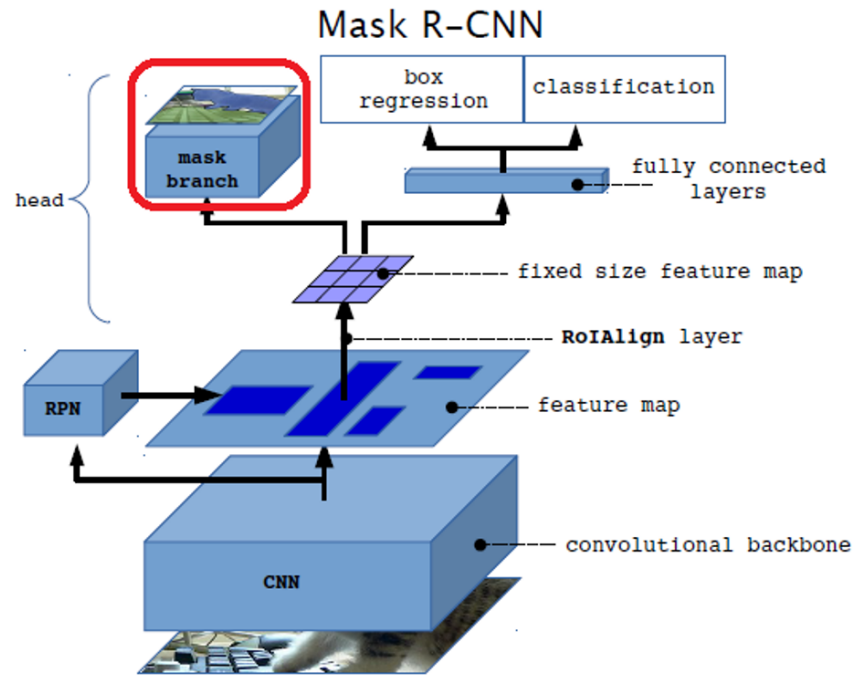


图 3-4 Mask R-CNN 架构

本研究拟采用 Mask R-CNN 框架作为分割模块的基础。Mask R-CNN 是实例分割领域的标杆性工作，如图 3-2 和图 3-3 所示，它在 Faster R-CNN 的基础上增加了一个并行的掩模预测分支，可以同时完成目标分类、边界框回归和像素级分割。Mask R-CNN 的掩模预测分支采用全卷积网络（FCN）结构，能够为每个感兴趣区域（RoI）输出高质量的掩模，精度远超传统的语义分割模型。检测与分割任务共享主干网络特征，联合训练使得两个任务相互促进，提升整体性能。本系统前一模块已提供高质量的候选框，可直接作为 Mask R-CNN 的输入提案（Proposals），无需其内部的 RPN 网络再次生成，可提升处理效率。为了应对文字粘连这一核心挑战，计划在 Mask R-CNN 的掩模预测分支中引入卷积注意力模块（CBAM）。CBAM 会沿着通道和空间两个维度依次计算注意力权重，让网络更加关注印章区域的特征，并抑制文字笔画等干扰特征的响应，从而生成更干净、边界更准确的分割结果。分割任务的损失函数由多部分构成： $L=L_{cls}+L_{box}+L_{mask}$ 。其中， L_{mask} 采用二元交叉熵损失。为进一步优化分割边缘的平滑度，考虑引入基于 Dice 系数或边界距离的损失项，与 L_{mask} 结合，共同指导网络学习。对网络预测出的原始掩模，将采用基于连通域分析和形态学操作（如闭运算）的后处理流程，以去除微小的噪声孔洞和平滑分割边界，确保输出掩模的质量。

3.2 基于零样本异常检测的印章鉴伪方法研究

印章鉴伪是保障文件法律效力和商业信用的关键技术环节。现有主流方法，包括传统特征

工程方法及基于孪生网络的深度学习方法，均属于有监督的相似性比对范式，其核心机制依赖于待检印章与预留真实印章模板的一对一对比，也就是以真鉴假。但是，该方法存在两个局限性，第一，高度依赖预留真章模板的可用性与质量，在实际应用场景，比如历史档案稽查、票据验证中，往往并没有真章电子模板，依旧无法使用以真鉴假的方式；第二，无法应对伪造手段未知或训练数据未覆盖的新型伪造类型，泛化能力受限。

针对上述瓶颈性问题，本研究突破传统“比对式”鉴伪思路，提出了一种基于零样本异常检测的印章鉴伪新范式。该方法的核心思想是：无需任何预留的真章模板或伪造样本进行训练，仅通过模型对“正常”真印章视觉特征分布的学习，即可实现对待检印章真伪的绝对性判别。

本研究采用“生成式重建+异常评分”的技术路线。其基本逻辑是：一个在大量“真实印章”上训练好的生成模型，能够很好地重建或编码真实印章的视觉模式（包括纹理、形状、边缘等）。当输入一张伪造印章时，由于其视觉特征偏离了学习到的“正常”分布，模型将无法对其进行准确重建或编码，从而产生显著的重建误差或编码异常，据此即可实现鉴伪。

主要包括以下阶段：

预处理与特征提取：对待检印章图像进行标准化预处理，并利用预训练的深度卷积网络提取高维深度特征。

正常分布学习：采用自编码器或生成对抗网络等生成模型，在纯净的真实印章数据集上进行训练，学习其潜在特征分布。

异常分数计算：对于待检印章，通过训练好的模型计算其重建误差或其在潜在空间中的分布概率，并将其转化为异常分数。

决策阈值判定：根据预设的阈值，对异常分数进行判断，高于阈值则判定为伪造，反之则为真实。

3.3 针对弯曲文本的印章识别方法研究

印章文字识别旨在将分割出的纯净印章图像中的环形或弧形排列的文字转换为可编辑的文本序列。其核心挑战在于文字的弯曲排列和可能出现的如篆体等特殊字体。

本研究模块旨在实现一个高准确率的弯曲文本识别模型，能够自动识别出印章中的文字内容，输出字符串，为印章信息的数字化管理提供支持。针对弯曲文本的识别，当前主流方案分为“先矫正后识别”和“直接识别”两种范式。本研究拟采用基于 Transformer 架构的 SATRN 模型，它属于“直接识别”范式，SATRN 不依赖额外的矫正模块，避免了矫正不准导致识别失败的错误累积问题；Transformer 的自注意力机制（Self-Attention）使其能够捕捉图像中任意两个像素

点之间的长远依赖关系，从而自行理解环形文字的序列关系和几何结构，实现端到端的识别；在公开弯曲文本数据集上，SATRN 展现了领先的识别性能。

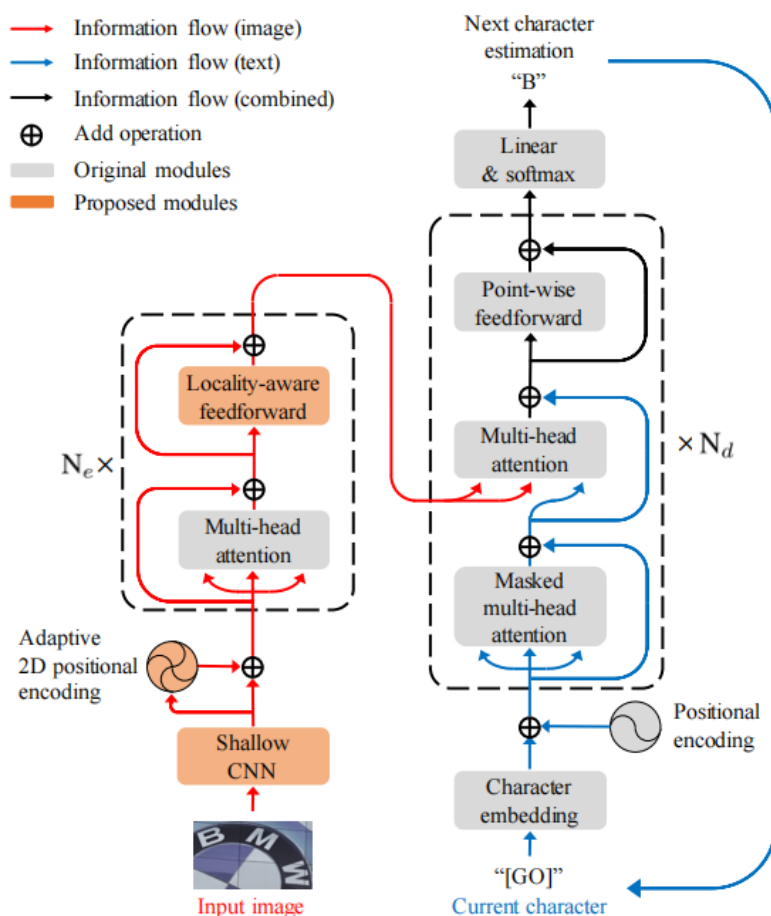


图 3-5 SATRN 架构概览（左列是编码器，右列是解码器）

在具体实现上，如图 3-2 所示，SATRN 的编码器由多个 Transformer Block 组成，用于提取和建模图像特征。解码器是另一个 Transformer，通过交叉注意力（Cross-Attention）机制关注编码器输出，并以自回归方式生成字符序列。将直接采用其开源实现，并针对印章文字数据进行微调。印章文字通常由有限的字符集组成（如公司名、人名、专用章类型）。将根据训练数据构建一个专用的、规模较小的字典，这有助于减少搜索空间，提升识别准确率和速度。为弥补真实印章数据标注的不足，将利用合成数据技术。使用各种中文字体（包括仿宋、楷体及部分篆体字），按照圆形、椭圆的轨迹生成大量带有标注的合成印章图像，用于模型的预训练和增强，以提升模型的泛化能力和对特殊字体的识别率。

3.4 系统集成与实验验证

在完成上述各独立模块的研发与训练后，将进行系统的集成与整体测试。将设计一套完整的 pipeline，将四个模块无缝衔接，输入文档图像，最终输出印章位置、真伪判断和识别文字。

3.4.1 数据集构建

本研究将采用自建数据集与公开数据集相结合的方式。通过网络爬虫以及程序合成等方式，构建一个大规模、多场景的印章图像数据集，并完成检测框、分割掩模、真伪标签和文本内容的精细标注。该数据集将涵盖不同清晰度、光照、角度、盖印条件和伪造手段的样本，以确保系统评估的全面性和可靠性。

3.4.2 评估指标

本系统的评估将根据各模块分别采用一系列公认的指标对系统进行全面评估，对于检测模块，拟采用平均精度(mAP)、召回率(Recall)的评估指标；对于分割模块：平均交并比(mIoU)、Dice 系数的评估指标；对于鉴伪模块：准确率(Accuracy)、精确率(Precision)、召回率(Recall)、F1 分数的评估指标；对于识别模块：字符准确率(Character Accuracy)、词准确率(Word Accuracy)的评估指标。

通过上述深入细致的研究内容设计与实施，本课题有望在印章智能处理的关键技术上取得突破，并为相关领域提供一套完整、可靠的解决方案。

4. 可行性分析

4.1 技术可行性

深度学习理论，特别是卷积神经网络(CNN)、Transformer 及其在计算机视觉(CV)领域的应用已发展多年，理论体系日趋完善。图像分类、目标检测、语义分割等基础任务的模型架构(如 YOLO、U-Net、Mask R-CNN)经过大量实践验证，性能稳定可靠。针对印章处理的每一个环节，均有大量先进、开源的前沿算法可供选择、微调和融合。例如，检测环节可选用 YOLOv8 或 DBNet，分割环节可选用 U-Net 或 Mask R-CNN，弯曲文本识别可选用 SATRN 或 PARSeq，鉴伪环节可采用基于孪生网络的度量学习方法。这为系统构建提供了坚实的技术组件库。

4.2 社会可行性

将人工智能技术应用于传统文件检验领域，是技术赋能传统行业、推动其向智能化转型的典型实践；高效、准确的印章鉴伪技术有助于打击伪造、变造公文证件等违法犯罪活动，保障交易安全，维护社会诚信体系；项目研究成果将以开源代码、学术论文等形式共享，促进相关

技术在国内的传播、交流和发展。

4.3 操作可行性

系统设计目标即为减轻人工劳动强度，提升检验效率和准确性。用户（如文件检验人员、档案管理员）只需进行简单的图像采集和点击操作，即可获得自动化鉴伪结果，学习成本低，易用性高，预期用户接受度和使用意愿强烈。

5. 参考文献

- [1] Matalov, D. P., Arlazarov, V. V., & Usilin, S. A. (2019). Modification of the Viola-Jones approach for the detection of the government seal stamp of the Russian Federation. *Proceedings of SPIE*, 11041, 110411Y. <https://doi.org/10.1117/12.2522793>
- [2] Liu C.-L., et al. "Identification of seal images by color segmentation and pattern comparison." Proceedings of the 2004 International Conference on Machine Learning and Cybernetics. Vol. 4. IEEE, 2004.
- [3] Kim D.-W., et al. "A novel approach to circle detection for ink seal verification." Pattern Recognition Letters. 2002, 23(5): 605-616.
- [4] Micenková B., et al. "Detection of stamps in digital documents via color clustering." Proceedings of the 9th International Conference on Document Analysis and Recognition (ICDAR). Vol. 2. IEEE, 2007. pp. 1175-1179.
- [5] Girshick R. "Fast R-CNN." Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV). 2015. pp. 1440-1448.
- [6] Ren S., et al. "Faster R-CNN: Towards real-time object detection with region proposal networks." Advances in Neural Information Processing Systems (NIPS). 2015. pp. 91-99.
- [7] Redmon J., et al. "You only look once: Unified, real-time object detection." Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). 2016. pp. 779-788.
- [8] Redmon J., Farhadi A. "YOLOv3: An incremental improvement." arXiv preprint arXiv:1804.02767. 2018.
- [9] Liu, W., Anguelov, D., Erhan, D., Szegedy, C., Reed, S., Fu, C. Y., & Berg, A. C. (2016). SSD: Single Shot MultiBox Detector. In *Proceedings of the European Conference on Computer Vision (ECCV)* (Vol. 9905, pp. 21–37). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-46448-0_2.

- [10]Carion N., et al."End-to-end object detection with transformers." European Conference on Computer Vision (ECCV). Springer, 2020. pp. 213-229.
- [11]Zhu X., et al."Deformable DETR: Deformable transformers for end-to-end object detection." International Conference on Learning Representations (ICLR). 2021.
- [12]Liu Z., et al."Swin transformer: Hierarchical vision transformer using shifted windows." Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV). 2021. pp. 10012-10022.
- [13]Ronneberger, O., Fischer, P., & Brox, T. (2015). U-Net: Convolutional networks for biomedical image segmentation. In International Conference on Medical image computing and computer-assisted intervention(pp. 234-241). Springer, Cham.
- [14]Zhao, H., Shi, J., Qi, X., Wang, X., & Jia, J. (2017). Pyramid scene parsing network. In Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition (CVPR)(pp. 2881-2890).
- [15]Chen, L. C., Papandreou, G., Schroff, F., & Adam, H. (2017). Rethinking atrous convolution for semantic image segmentation. arXiv preprint arXiv:1706.05587.
- [16]He, K., Gkioxari, G., Dollár, P., & Girshick, R. (2017). Mask R-CNN. In Proceedings of the IEEE international conference on computer vision (ICCV)(pp. 2961-2969).
- [17]LIAO M, WAN Z, YAO C, et al. Real-Time Scene Text Detection with Differentiable Binarization[C]//Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence. 2020, 34(07): 11474-11481.
- [18]WANG W, XIE E, LI X, et al. Shape Robust Text Detection with Progressive Scale Expansion Network[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2019: 9336-9345.
- [19]WANG W, XIE E, SONG X, et al. Efficient and Accurate Arbitrary-Shaped Text Detection with Pixel Aggregation Network[C]//Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision. 2019: 8440-8449.
- [20]YU W, LIU Y, HUA W, et al. Turning a CLIP Model into a Scene Text Detector[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2023: 6978-6988.
- [21]RADFORD A, KIM J W, HALLACY C, et al. Learning Transferable Visual Models from Natural Language Supervision[C]//International Conference on Machine Learning. PMLR, 2021: 8748-8763.

- [22]LIAO M, SHI B, BAI X, et al. Textboxes: A Fast Text Detector with a Single Deep Neural Network[C]//Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence. 2017, 31(1): 4161–4167.
- [23]TIAN Z, HUANG W, HE T, et al. Detecting Text in Natural Image with Connectionist Text Proposal Network[C]//Computer Vision–ECCV 2016: 14th European Conference, Amsterdam, The Netherlands, October 11-14, 2016, Proceedings, Part VIII 14. Springer International Publishing, 2016: 56-72.
- [24]LIU Y, CHEN H, SHEN C, et al. ABCNet: Real-Time Scene Text Spotting with Adaptive Bezier-Curve Network[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2020: 9809-9818.
- [25]Shi, B., Bai, X., & Yao, C. (2016). An end-to-end trainable neural network for image-based sequence recognition and its application to scene text recognition. *IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence*, 39(11), 2298-2304.
- [26]Jinsheng XIAO, Tao ZHAO, Wenxin XIONG, Tian YANG, Weiqing YAO. Seal Text Detection and Recognition Algorithm with Angle Optimization Network[J]. *Journal of Electronics & Information Technology*, 2021, 43(11): 3327-3334.
- [27]Shi, B., Wang, X., Lyu, P., Yao, C., & Bai, X. (2016). Robust scene text recognition with automatic rectification. In *Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition (CVPR)*(pp. 4168-4176).
- [28]Shi, B., Yang, M., Wang, X., Lyu, P., Yao, C., & Bai, X. (2018). Aster: An attentional scene text recognizer with flexible rectification. *IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence*, 41(9), 2035-2048.
- [29]Lee, J., Park, S., Baek, J., Oh, S. J., Kim, S., & Lee, H. (2019). On recognizing texts of arbitrary shapes with 2D self-attention. In *Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern recognition workshops*.
- [30]Lowe, D. G. (2004). Distinctive image features from scale-invariant keypoints. *International journal of computer vision*, 60(2), 91-110.
- [31]Liu, Y., et al. (2020). A Forgery Detection Algorithm for Seal Imprint Based on Texture Histogram. *Journal of Physics: Conference Series*, 1651(1), 012143.
- [32]Zhao, X., et al. (2022). A Multi-modal Fusion Network for Seal Forgery Detection Combining Visual and Infrared Security Features. *Sensors*, 22(10), 3780.

- [33] Koch, G., Zemel, R., & Salakhutdinov, R. (2015). Siamese neural networks for one-shot image recognition. In ICML deep learning workshop(Vol. 2, No. 1).
- [34] Hermans, A., Beyer, L., & Leibe, B. (2017). In defense of the triplet loss for person re-identification. arXiv preprint arXiv:1703.07737.
- [35] Sung, F., Yang, Y., Zhang, L., Xiang, T., Torr, P. H., & Hospedales, T. M. (2018). Learning to compare: Relation network for few-shot learning. In Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition(pp. 1199-1208).
- [36] Cohen, N., & Hoshen, Y. (2020). Sub-image anomaly detection with deep pyramid correspondences. arXiv preprint arXiv:2005.02357.
- [37] Wang, Y., Huang, W., Sun, F., Xu, T., Liu, Y., & Liu, L. (2022). Cross-modality attention network for infrared and visible image fusion. In Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern recognition(pp. 5885-5894).
- [38] Bioucas-Dias, J. M., Plaza, A., Camps-Valls, G., Scheunders, P., Nasrabadi, N., & Chanussot, J. (2013). Hyperspectral remote sensing data analysis and future challenges. IEEE Geoscience and remote sensing magazine, 1(2), 6-36.
- [39] Li, J., Xie, H., Li, J., Zhang, J., & Zhang, Y. (2021). Micro-texture analysis of laser-engraved markings for seal authentication using deep learning. Measurement, 168, 108303.
- [40] Kee, E., & Farid, H. (2011). Error level analysis consistency and its application to digital image forensics. IEEE transactions on information forensics and security, 6(4), 1258-1267.

研 究 生 签 字 赵个朋

指 导 教 师 签 字 陈平

院(系、所)领导签字 _____

2025年 9月 26日